



DFDL33-SH8619 光伏协议转换单元

技 术 说 明 书

Ver1.00

广州穗华能源科技有限公司

安全信息

使用产品前，请仔细阅读本章节！

在安装、操作或维护本设备前，请务必完整阅读并理解本说明书，按步骤先熟悉设备。本说明书专为具备相关资质的人员编写；若因超出正常使用范围或未经培训的操作导致任何问题，本公司不承担任何责任。



警告！

- 设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。
- 对设备进行任何操作前，应隔离电源供应。
- 设备在使用中应提供正确的额定电压，不正确的电压可能会损坏设备。



危险！

- 本设备部分存在电力危险，请严格按照规范进行作业。
- 切断电压后，应使用合适等级的电压检测设备确认电压已切断。
- 在设备通电前，应将所有的机械部件等恢复原位。

版权声明

本说明书版权属广州穗华能源科技有限公司所有，未经书面许可，不得复制，传播或使用本文件及其内容，违犯者将要对所造成的损失负责，本公司保留一切法律权利。广州穗华能源科技有限公司保留所有版权。

相关产品的后续升级可能会和本说明书有少许出入，说明书的升级也可能无法及时告知阁下，对此我们表示抱歉！请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。

服务联系方式

技术支持

业务联系

总部：广州穗华能源科技有限公司

地址：广州市黄埔区科学大道 235 号 201 房

服务电话：(86)020-82005000

传真：(86)020-82581890

目 录

1. 产品介绍	3
1.1. 概述	3
1.2. 产品优势	3
2. 参数及指标	4
2.1. 应用标准及规范	4
2.2. 主要技术指标	4
2.3. 通讯接口	5
3. 功能说明	6
3.1. 数据采集	6
3.2. 参数设置和查询	6
3.3. 本地功能	6
3.4. 数据传输	7
3.5. 数据管理与存储	7
4. 硬件说明	10
4.1. 外观及安装	10
4.2. 外壳结构	10
4.3. 端子说明	11
5. 常见故障分析	12
5.1. 串口通信问题	12
5.2. 与主站通信问题	12
5.3. 设备数据采集问题	12
5.4. 设备故障问题	12

1. 产品介绍

1.1. 概述

光伏协议转换单元采用主流微处理器，基于面向对象交互操作技术通信协议的设计方法，提高了采集系统通信协议的拓展性、复用性和灵活性，为准确高效采集现场用电信息、加快推进用电信息采集系统和加强智能电网分布式光伏建设提供技术支撑，具备通信协议转换、数据采集、电能质量监测、远程/本地控制等功能，并支持对储能变流器等设备的采集监控。支持采集单个或多个光伏逆变器的发电信息，并通过电力载波与集中器进行交换数据。

产品主要应用于分布式光伏电站，实现对现场分布式光伏的可观、可测、可调和可控。



1.2. 产品优势

- 具备高精度计量采集、电能质量监测、拓扑识别(选配)、逆变器柔性控制(功率调节、并离网调节)等功能；
- 支持相关:远程关机、启动逆变器，根据百分比/固定值设置、读取发电功率；
- 支持读取逆变器工作时间、发电时间、发电状态采集；
- 设备温度数据采集;设备直流侧分路数量及各路电压电流信息，等协议适配。

2. 参数及指标

2.1. 应用标准及规范

表 2-1-1 光伏协议转换单元的应用标准和规范

标准号	标准名称
GB/T 2423.1	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 A：低温
GB/T 2423.2	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 B：高温
GB/T 2423.3	环境试验第2部分：试验方法试验 Cab：恒定湿热试验
GB/T 17626.2	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度实验
GB/T 17626.3	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度实验
GB/T 17626.4	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度实验
GB/T 17626.5	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度实验
GB/T 17626.6	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度实验
GB/T 17626.8	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度实验
GB/T 17626.9	电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度实验
GB/T 17626.10	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度实验

2.2. 主要技术指标

- 环境条件

温湿度范围：光伏协议转换单元正常运行的气候环境条件见下表。

表 2-2-1 温湿度范围

场所类型	级别	空气温度		湿度		场所类型	级别
		范围℃	最大变化率℃/h	相对湿度%	最大绝对湿度 g/m³		
遮蔽	C1	-5~+45		0.5		5~95	29
	C2	-25~+55		0.5		10~100	
户外	C3	-40~+70		1			
协议特定	CX						
1、温度变化率取 5min 内的平均值。 2、相对湿度包括凝露。							

- 大气压力

光伏协议转换单元应能够在大气压力为 63kPa~108kPa(海拔 4000m 及以下)的环境条件下正常工作，功能不受到影响，特殊订货要求除外。

- 外形结构

光伏协议转换单元尺寸：112mm(长)×62mm(宽)×70mm(高)

- 外壳及其防护性能

光伏协议转换单元的外壳应有足够的强度，外物撞击造成的变形应不影响其正常工作。外壳防护性能应符合 GB/T4208—2017 规定的 IP51 级要求，即防尘和防滴水。非金属外壳应符合 GB/T5169.11 规定 VO 级的阻燃要求。

- 接线端子

光伏协议转换单元对外的连接线应经过接线端子，接线端子及其绝缘部件可以组成端子排；强电端子和弱电端子分开排列，具备有效的绝缘隔离。

端子排的最小电气间隙和爬电距离应符合本部分 2.5.4 的要求，端子排的阻燃性能应符合 GB/T5169.11 的阻燃性能要求。

- 工作电源

光伏协议转换单元额定电压为：AC220V,允许偏差为-20%~+50%。频率：50Hz,允许偏差为-6%~+2%。

- 功率消耗

在非通信状态下，光伏协议转换单元视在功率应不大于 5VA,光伏协议转换单元有功功率应不大于 2W;在通信状态下，光伏协议转换单元的有功功率应不大于 3W。

- 失电数据和时钟保持

供电电源中断后，光伏协议转换单元存储数据至少保存 10 年，时钟至少正常运行 48h。电源恢复时，光伏协议转换单元保存数据不丢失，内部时钟正常运行。

- 抗接地故障能力

光伏协议转换单元的电源由非有效接地系统或中性点不接地系统的三相四线配电网供电时，在接地故障及相对地产生 10%过电压的情况下，没有接地的两相对地电压将会达到标称电压的 1.9 倍；在此情况下，光伏协议转换单元不应出现损坏。供电恢复正常后，光伏协议转换单元应正常工作，保存数据应无改变。

2.3. 通讯接口

- 模块接口

- a) 通信速率可设置，默认 115200bps，校验方式默认为无校验，数据位为 8 位，停止位为 1 位；
- b) 通信单元接口支持热插拔。

- RS-485 通信接口

a) 具备 2 路 RS-485 本地通信接口，通信速率可设置，最大通信速率 115200bps，默认为 9600bps，数据位为 8 位，停止位为 1 位；

b) 校验方式可设置，默认为无校验；

c) RS-485 接口的端子间应能承受交流 380V 历时 1 分钟不损坏。

- RJ45 通信接口

光伏协议转换单元具备 2 路 RJ45 接口，支持 2 路光伏逆变器接入，每路 RJ45 接口应具备 2 路 RS-485 通信，通信速率为 9600bps，数据位为 8 位，停止位为 1 位。

- 蓝牙接口

光伏协议转换单元具备蓝牙通信，满足 BLE5.0 或以上要求，用于现场调试维护。

3. 功能说明

3.1. 数据采集

- 交流电压采样

光伏协议转换单元具备电压采样功能，测量电压准确度为 1.0 级。

- 事件记录

光伏协议转换单元事件记录功能应满足以下要求：

- a) 记录过压事件 (6 档阈值参数可设)，最近 50 次发生时刻、电压数据；
- b) 记录欠压事件，最近 50 次控制发生时刻；
- c) 记录调控事件，最近 50 次控制发生时刻、控制信息；
- d) 记录光伏逆变器通信异常事件，最近 10 次通信异常发生时刻；
- e) 记录光伏协议转换单元设备故障总次数，最近 10 次光伏协议转换单元设备故障事件类型及故障发生时刻；
- f) 记录光伏协议转换单元事件清零总次数，最近 10 次光伏协议转换单元事件清零的发生时刻；
- g) 记录光伏协议转换单元初始化总次数，最近 10 次光伏协议转换单元初始化的发生时刻；
- h) 记录光伏协议转换单元的软件在线升级总次数以及最近 10 次升级前、升级后版本信息；
- i) 记录光伏协议转换单元的校时总次数以及最近 10 次校时前后的时刻；
- j) 记录参数变更事件以及事件发生时间、参数变更前后值。

3.2. 参数设置和查询

- 时钟召测和对时

- a) 光伏协议转换单元有计时功能，日计时误差绝对值 $\leq 0.5\text{s/d}$ ；
- b) 光伏协议转换单元上电应上报停上电事件，接收采集终端或采集主站的对时指令；
- c) 光伏协议转换单元可接收主站、采集终端或本地手持设备的时钟召测和对时命令。

- 参数设置

光伏协议转换单元支持主站远程或手持设备进行参数设置与查询。

- 位置信息设置与读取

光伏协议转换单元具备地理位置信息的设置和读取功能。

3.3. 本地功能

- 状态指示

光伏协议转换单元具备运行状态、维护状态、上行通信状态、下行通信状态指示功能。

- 本地维护接口

光伏协议转换单元提供本地维护接口，支持手持设备通过 RS-485 或蓝牙等方式设置光伏协议转换单元参数和抄读数据，并有权限等安全措施，防止非授权人员操作。

3.4. 数据传输

- 与采集终端通信
采集终端可通过数据传输信道对光伏协议转换单元设置参数、抄读数据、下发控制命令；
- 与光伏逆变器通信
光伏协议转换单元可通过 RS-485 通信方式与光伏逆变器进行数据交互，交互数据内容参见下表，可按需设置。

表 3-4-1 光伏协议转换单元与光伏逆变器交互数据表

采集对象	数据分类	数据项	数据子项
逆变器	数据类	电压	A 相电压
			B 相电压
			C 相电压
		电流	A 相电流
			B 相电流
			C 相电流
		有功功率	有功功率
		无功功率	无功功率
		功率因数	功率因数
	参数类	光伏电站基础信息	设备编号
			额定有功功率
			额定无功功率
			设定电压
			输出类型
		逆变器运行状态	开关机状态
	控制类	逆变器控制	逆变器开关机
		控制逆变器负荷	有功功率控制
			无功功率控制
			功率因数控制
			有功功率百分比
			无功功率百分比

- 代理
光伏协议转换单元具备代理功能，可将采集终端需要传输的命令或文件包等数据通过相应通信端口进行转发。

3.5. 数据管理与存储

- 数据保持

对光伏协议转换单元的升级等操作，不应影响历史数据。

- 存储要求

- a) 数据存储容量不低于 8MByte;
- b) 支持分类存储各类数据;
- c) 当存储容量不足时，应按照“先入先出”的原则，确保新数据的正确存储。

- 协议转换

- a) 与采集系统通信应遵从 DL/T698.45 协议;
- b) 与光伏逆变器通信应符合《低压分布式光伏计量采集装置配置导则》要求;
- c) 适配主流逆变器厂家协议。

- 协议自适应识别

光伏协议转换单元具备下行光伏逆变器协议自动识别功能。

- 柔性调节

- a) 数值控：主站、采集终端下发逆变器输出功率(有功功率、无功功率、功率因数)数值控制指令，光伏协议转换单元接收后按数值下发控制命令，控制光伏逆变器出力;
- b) 比例控：主站、采集终端下发逆变器额定功率(有功功率、无功功率)百分比控制指令，光伏协议转换单元接收后按额定功率百分比下发控制命令，控制光伏逆变器出力;
- c) 时段控：主站、采集终端下发包含时间值和调控值(指标支持百分比或数值)的调控时段表，光伏协议转换单元接收后按时间要求执行调控指令，并在控制结束后自动恢复。

- 下行链路监测

光伏协议转换单元具备光伏逆变器通信链路监测功能，可监测下行通信链路状态。

- 通信转接

光伏协议转换单元具备通信转接功能，可实现光伏协议转换单元、数据采集器与光伏逆变器通信通道切换，光伏协议转换单元采集逆变器数据一次抄读成功率不低于 99%。

- 初始化

光伏协议转换单元接收到初始化命令，经安全校验后分别对硬件、参数区、数据区进行初始化，参数区置为缺省值，数据区清零。

- 软件升级

光伏协议转换单元支持远程和本地软件升级，并支持断点续传方式。升级应得到许可，并经安全认证后方可进行。

- 安全要求

光伏协议转换单元安全防护应满足以下要求：

- a) 光伏协议转换单元嵌入硬件安全模块，硬件安全模块应集成符合国家密码管理政策的国密 SM1、SM2、SM3、SM4、SM9 算法;
- b) 光伏协议转换单元密码运算应通过硬件安全模块进行，所有密钥、证书均应存储在硬件安全模块中且来源于国家电网公司用电信息密码基础设施;
- c) 光伏协议转换单元与主站、采集终端运维工具等外部设备进行通信时，应先进行身份认证，确保通信双方身份的真实性;
- d) 光伏协议转换单元与外部设备交互的重要数据应进行加密并附带消息鉴别码，确保数据传输过程中的机密性、完整性;
- e) 光伏协议转换单元应实现对重要数据存储的机密性、完整性保护;
- f) 光伏协议转换单元具备数据合规性检查、数据隔离的能力。

- 通信协议

光伏协议转换单元通信协议要求如下：

- a) 光伏协议转换单元与采集终端通信协议应符合 DL/T 698.45 的要求;

b) 光伏协议转换单元与光伏逆变器通信协议应符合《低压分布式光伏计量采集装置配置导则》要求。

● 电磁兼容

光伏协议转换单元能承受下表的试验而不应发生死机、信息改变或设备损坏现象。

表 3-4-1 光伏协议转换单元试验清单

试验项目	等级	试验值	试验回路
电压暂降和短时中断		3000:1 (60%), 50:1, 1:1	整机
工频磁场抗扰度		400 A/m	整机
射频电磁场辐射抗扰度	3	10V/m (80 MHz~1000 MHz)	整机
	4	30 V/m (1.4 GHz~2GHz)	整机
射频场感应的传导骚扰抗扰度	3	10V (非调制)	电源回路
静电放电抗扰度	4	8kV, 直接和间接	外壳
电快速瞬变脉冲群抗扰度	3	1.0kV (耦合)	通信线
	4	4.0kV	电源回路
浪涌抗扰度	4	4.0kV (共模)	电源回路
		2.0kV (差模)	
阻尼振荡波抗扰度	4	2.5KV (共模)	电源回路
		1.25kV (差模)	
无线电干扰抑制	B	—	整机

● 互换性

光伏协议转换单元可与双模通信单元匹配，完成数据采集的各项功能。光伏协议转换单元应满足：

- 光伏协议转换单元复位信号低电平持续时间不小于 200ms；
- 光伏协议转换单元双模通信单元接口 12V 电源输出接口接入 96 Ω 纯阻性负载，应满足输出电压在 11V~13V 之间，负载电流不低于 125mA，最大峰值电流 250mA 且持续时间不超过 20ms，秒平均电流不超过 125mA，使通信单元正常工作；
- VCC 电源带载 125mA 情况下，VCC 电源的纹波 V_{p-p} 应小于 1%。

● 可靠性

光伏协议转换单元的平均无故障工作时间 (MTBF) 不低于 8.76×10^4 h。

4. 硬件说明

4.1. 外观及安装

长*宽*高：112mm×62mm×70mm

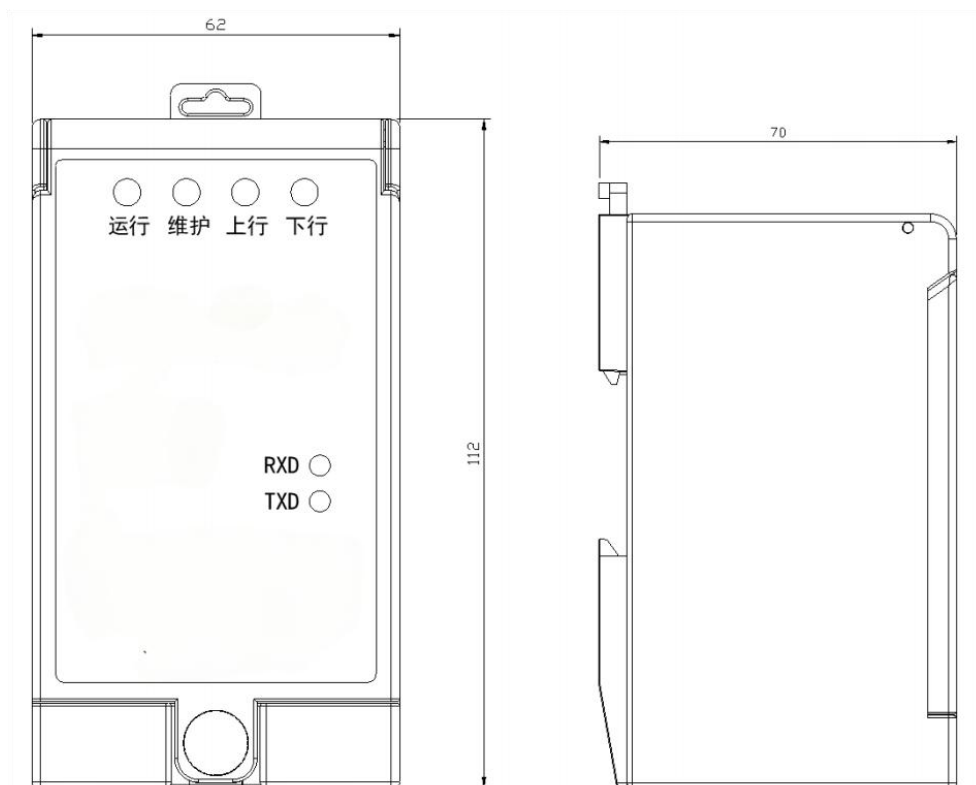


图 4-1-1 光伏协议转换单元外观尺寸示意图

4.2. 外壳结构

- 外壳
使用绝缘、阻燃材料制成，耐腐蚀、抗老化、有足够的硬度。上盖和底壳之间的密封性能好，结合部有环形闭合的密封圈，可以防止滴水。
- 铭牌
铭牌有下列信息：名称、型号、规格、制造厂商、编号、生产日期、合格证等。
- 端子
强电、弱电端子分别排列，保证有足够的绝缘距离。
端子组装在端子座中，端子座有足够的绝缘性能和机械强度。
- 铅封
在外壳、端钮盒上有可靠的铅封位置，以防止非授权人开启。

4.3. 端子说明

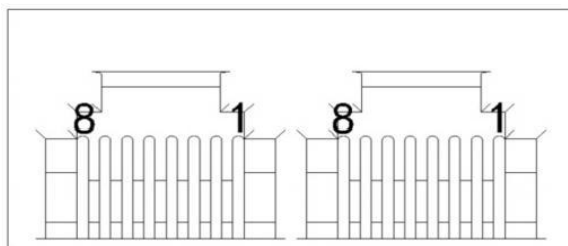


图 4-3-1 光伏协议转换单元 RJ45 接口示意图

表 4-3-1 光伏协议转换单元 RJ45I 和 RJ45II 接口定义说明

光伏协议转换单元逆变器接口 RJ45 管脚编号	信号类别	信号名称	信号方向(针对光伏协议转换单元)	说明
1	信号	485A1	差分信号	通过转接线配件连接逆变器。
2	信号	485B1		
3	信号	485A2	差分信号	通过转接线配件连接厂家采集器。
4	信号	485B2		
5、6	地	GND	—	地
7、8	12V	VCC	0	转接线配件供电电源, 输出电压范围: $+12V \pm 1V$ (负载电流 $0 \sim 50mA$, 最大峰值电流 $100mA$ 且持续时间不超过 $20ms$, 秒平均电流不超过 $50mA$ 。

5. 常见故障分析

5.1. 串口通信问题

- 检查通信波特率、数据位、校验方式等参数是否匹配。
- 检查通信链路是否存在故障，如通信线是否短路、断路，屏蔽线是否正确接地等。
- 如通信链路较长，建议在通信链路的末端并联 120 欧的匹配电阻。

5.2. 与主站通信问题

- 请查看光伏协议转换单元的“上行”指示灯是否点亮，若“上行”灯未闪烁，说明上行通道故障，检查上行通讯配置。

5.3. 设备数据采集问题

- 检查南向设备的通信波特率、数据位、校验方式等串口参数是否与光伏协议转换单元匹配。
- 检查南向设备是否上电。
- 调整采集通道页面的高级参数，下接设备较多或测点参数较多时，适量增大设备切换时间和首字节等待时间等参数。
- 更换南向设备检查是否是南向设备的问题，检查对应的指示灯“下行”及“RXD”指示灯和“TXD”指示灯是否快速闪烁。

5.4. 设备故障问题

- “运行”灯不亮，检查直流电源电压，建议更换为稳定的电源。
- 请联系我司技术支持工程师确认并进行电源故障定位。